

Pravděpodobnost je zlomek „příznivé ku všem“, takže potřebuješ jistotu se zlomky a s kombinatorikou z lekce H22. Projdi si tyhle čtyři věci, než začneš s úlohami z listu.

1. Zlomky, desetinná čísla a procenta ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H3 Zlomky I: význam, krácení, rozšiřování, Začátečníci H5 Zlomky II: počítání se zlomky, Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent

Pravděpodobnost se zapisuje zlomkem v základním tvaru, desetinným číslem nebo v procentech. Zlomek krátíš tak, že čísel i jmenovatel vydělíš jejich největším společným dělitelem. Na desetinné číslo převedeš zlomek dělením, na procenta pak vynásobíš stem.

Příklad: Zkrát $\frac{15}{36}$ a převed' na procenta (zaokrouhli na desetiny).

1. NSD(15, 36) = 3: $\frac{15}{36} = \frac{5}{12}$.
2. $5:12 \approx 0,417$, tedy asi 41,7 %.

Zkus sám:

1. Zkrát $\frac{12}{36}$.
2. Převed' $\frac{3}{8}$ na desetinné číslo a na procenta.
3. Zapiš 0,15 jako zlomek v základním tvaru.

2. Počet všech a příznivých výsledků SŠ

Kde to najdeš: Maturita H22 Kombinatorika, 1.+2. H51 Kombinace, binomická věta

Než spočítáš pravděpodobnost, urči, co je jeden výsledek pokusu a kolik jich je. U hodu dvěma kostkami je to 36 uspořádaných dvojic, u hodu třemi mincemi 8 trojic. U tahu několika předmětů najednou počítej kombinace. Všechny výsledky musí být stejně možné.

$\binom{n}{k}$ počet výběrů k prvků najednou

Příklad: Kolika způsoby lze z osudí s 8 koulemi vytáhnout najednou 2 koule?

1. Na pořadí nezáleží – kombinace.
2. $\binom{8}{2} = \frac{8 \cdot 7}{2} = 28$.

Zkus sám:

1. Kolik je výsledků při hodu třemi mincemi?
2. Kolik je výsledků při hodu dvěma kostkami?

3. Klasická pravděpodobnost a opačný jev SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H53 Pravděpodobnost, Začátečníci H29 Kombinatorika a pravděpodobnost na začátek

Klasická pravděpodobnost jevu A je počet příznivých výsledků m dělený počtem všech výsledků n . Vždy platí $0 \leq P(A) \leq 1$ – vyjde-li víc, je chyba v postupu. Opačný jev A' nastane, když nenastane A , a $P(A') = 1 - P(A)$. Úlohy „alespoň jeden“ řeš přes opačný jev „ani jeden“.

$P(A) = \frac{m}{n}$ klasická pravděpodobnost $P(A') = 1 - P(A)$ opačný jev

Příklad: Jaká je pravděpodobnost, že při dvou hodech kostkou padne alespoň jedna šestka?

1. Opačný jev: ani jedna šestka, $5 \cdot 5 = 25$ výsledků z 36.
2. $P = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}$.

Zkus sám:

1. Jaká je pravděpodobnost, že na kostce padne číslo větší než 4?
2. Jaká je pravděpodobnost součtu 7 na dvou kostkách?

4. Sjednocení a nezávislé jevy SS

Kde to najdeš: 1.+2. H53 Pravděpodobnost, 1.+2. H3 Množiny

Pravděpodobnost sjednocení dvou jevů je součet jejich pravděpodobností bez průniku, který by se jinak započítal dvakrát. Jevy jsou nezávislé, když výsledek jednoho neovlivní druhý (dva hody kostkou, dva hody mincí); pak se pravděpodobnost, že nastanou oba, spočítá součinem. Neslučitelné jevy (nemohou nastat zároveň) nezávislé nejsou.

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ sjednocení

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ nezávislé jevy

Příklad: Z čísel 1 až 20 vybereme náhodně jedno. Jaká je pravděpodobnost, že je dělitelné 2 nebo 5?

1. Dělitelných 2 je 10, dělitelných 5 jsou 4, oběma (10, 20) jsou 2.

$$2. P = \frac{10 + 4 - 2}{20} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}.$$

Zkus sám:

1. Hodíš dvakrát mincí. Jaká je pravděpodobnost, že padne dvakrát panna?
2. Dvě nezávislá zařízení fungují s pravděpodobnostmi 0,9 a 0,8. Jaká je pravděpodobnost, že fungují obě?

Kde se to doučit

- **Matweb.cz – Pravděpodobnost** – Klasická pravděpodobnost na příkladech s kostkou, mincí a tahem kuliček.
<https://www.matweb.cz/pravdepodobnost/>
- **Umíme matiku – Pravděpodobnost – základ** – Klasická pravděpodobnost jednoduchých jevů s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-pravdepodobnost-zaklad>
- **4 - Základní příklady na pravděpodobnost (MAT - Pravděpodobnost)** – Základní příklady na klasickou pravděpodobnost krok za krokem.
<https://www.youtube.com/watch?v=7R209ArVE-o>

Výsledky ke kontrole

- **1. Zlomky, desetinná čísla a procenta:** 1) $\frac{1}{3}$; 2) $0,375 = 37,5\%$; 3) $\frac{3}{20}$
- **2. Počet všech a příznivých výsledků:** 1) $2^3 = 8$; 2) 36
- **3. Klasická pravděpodobnost a opačný jev:** 1) $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$; 2) $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$
- **4. Sjednocení a nezávislé jevy:** 1) $\frac{1}{4}$; 2) 0,72